

Глава 3: Несколько моторов

Чему ты научишься

Время повышать уровень! Ты собираешься управлять **4 моторами одновременно**, чтобы сделать настоящего робота, который может двигаться.

В этой главе ты: - Будешь управлять 2 моторами вместе - Будешь управлять всеми 4 моторами для колёсного робота - Создашь крутые паттерны движения - Поймёшь, как роботы движутся

Как роботы движутся

Один мотор против нескольких моторов

Один мотор: Может только вращаться на месте - Хорошо для: Вентиляторов, вращающихся вещей, одной движущейся части

Несколько моторов: Могут заставлять вещи двигаться! - 2 мотора: Могут ехать вперёд/назад и поворачивать (как танк) - 4 мотора: Могут двигаться в ЛЮБОМ направлении (вперёд, вбок, по диагонали, вращаясь)

Знакомься с моторами своего робота

У твоего робота 4 мотора, по одному на каждое колесо:

ПЕРЁД	
FL (4)	FR (2)
BL (3)	BR (1)
ЗАД	

У каждого мотора есть номер: - **FL (Переднее-Левое)** = Мотор 4 - **FR (Переднее-Правое)** = Мотор 2 - **BL (Заднее-Левое)** = Мотор 3 - **BR (Заднее-Правое)** = Мотор 1

Запомни: Эти номера остаются одинаковыми для всех наших программ!

Урок 2.1: Два мотора вместе

Цель: Заставь два мотора вращаться одновременно!

Код

```
from evabot import Motor
import time

# Создай два мотора
motor1 = Motor(1) # Заднее-правое колесо
motor2 = Motor(2) # Переднее-правое колесо
```

```
# Разбуди оба
motor1.start()
motor2.start()

# Заставь оба ехать вперёд
motor1.run(30)
motor2.run(30)
time.sleep(3)

# Останови оба
motor1.stop()
motor2.stop()
```

Попробуй:

```
robot lesson 2.1
cd lesson2_1
robot run solution.py
```

Оба мотора должны вращаться вместе!

Заставь их делать разные вещи

Одно направление (робот едет прямо):

```
motor1.run(30)    # Правая сторона вперёд
motor2.run(30)    # Правая сторона вперёд
# Робот движется вперёд!
```

Противоположные направления (робот поворачивает):

```
motor1.run(30)    # Один мотор вперёд
motor2.run(-30)   # Другой мотор назад
# Робот вращается по кругу!
```

Разные скорости (робот изгибается):

```
motor1.run(60)    # Правый мотор быстрее
motor2.run(20)    # Правый мотор медленнее
# Робот изгибается!
```

Важно: Отправляй команды вместе!

Правильный способ (моторы движутся вместе):

```
motor1.run(30)    # Скажи мотору 1 ехать
motor2.run(30)    # Скажи мотору 2 ехать
time.sleep(3)     # Теперь жди
```

Неправильный способ (моторы не движутся вместе):

```
motor1.run(30)
```

```
time.sleep(3)      # Мотор 1 движется один
motor2.run(30)     # Мотор 2 ещё не начал!
time.sleep(3)
```

Всегда говори ВСЕМ моторам, что делать, ЗАТЕМ жди!

Использование списка

Вместо того чтобы писать `motor1`, `motor2` снова и снова, используй список:

```
# Создай моторы в списке
motors = [Motor(1), Motor(2)]
```

```
# Запусти все моторы
for motor in motors:
    motor.start()
```

```
# Запусти все моторы
for motor in motors:
    motor.run(30)
```

```
time.sleep(3)
```

```
# Останови все моторы
for motor in motors:
    motor.stop()
```

Это супер полезно, когда у тебя много моторов!

Задачи

1. Чередующиеся моторы Заставь мотор 1 вращаться, затем мотор 2 вращаться, затем мотор 1 снова:

```
motor1.start()
motor2.start()
```

```
motor1.run(30)
time.sleep(1)
motor1.hold()
```

```
motor2.run(30)
time.sleep(1)
motor2.hold()
```

```
motor1.run(30)
time.sleep(1)
motor1.hold()
```

```
motor1.stop()
motor2.stop()
```

2. Волна скорости Заставь оба мотора постепенно ускоряться вместе:

```
motor1.start()
motor2.start()

for speed in range(10, 101, 10):
    motor1.run(speed)
    motor2.run(speed)
    time.sleep(1)

motor1.stop()
motor2.stop()
```

Урок 2.2: Четыре мотора (Твой робот!)

Цель: Управляй всеми 4 колёсами, чтобы заставить робота двигаться!

Создание всех четырёх моторов

```
from evabot import Motor

# Создай все 4 мотора
fl = Motor(4) # Переднее-левое
fr = Motor(2) # Переднее-правое
bl = Motor(3) # Заднее-левое
br = Motor(1) # Заднее-правое

# Разбуди всех
fl.start()
fr.start()
bl.start()
br.start()

# Или используй цикл!
motors = [fl, fr, bl, br]
for motor in motors:
    motor.start()
```

Заставь робота ехать вперёд

Чтобы ехать вперёд, ВСЕ колёса вращаются в одном направлении:

```
fl.run(40)
fr.run(40)
bl.run(40)
br.run(40)
time.sleep(3) # Едь вперёд 3 секунды
```

Твой робот должен катиться вперёд!

Заставь робота вращаться

Чтобы вращаться на месте, левые колёса едут в одну сторону, правые колёса в другую:

```
# Левые колёса вперёд, правые колёса назад = Вращение вправо
fl.run(40)
bl.run(40)
fr.run(-40)
br.run(-40)
time.sleep(2) # Вращайся 2 секунды
```

Твой робот должен вращаться по кругу!

Магия меканум-колёс

У твоего робота есть специальные колёса, называемые "меканум-колёса". Они могут двигаться вбок!

Диагональное движение:

```
# Противоположные углы в одном направлении
fl.run(40)
br.run(40)
fr.run(-40)
bl.run(-40)
time.sleep(2)
```

Твой робот движется по диагонали! Это как магия - обычные колёса так не могут!

Полный пример движения

```
from evabot import Motor
import time

# Создай все моторы
fl, fr, bl, br = Motor(4), Motor(2), Motor(3), Motor(1)

# Запусти все
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.start()

print("Едем вперёд...")
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.run(40)
time.sleep(2)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()

time.sleep(0.5)

print("Вращаемся вправо...")
fl.run(40)
bl.run(40)
fr.run(-40)
br.run(-40)
time.sleep(2)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()
```

```

time.sleep(0.5)

print("Едем по диагонали...")
fl.run(40)
br.run(40)
fr.run(-40)
bl.run(-40)
time.sleep(2)

# Останови всё
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.stop()

print("Готово!")

```

Попробуй:

```

robot lesson 2.2
cd lesson2_2
robot run solution.py

```

Проверка каждого мотора

Хочешь убедиться, что все моторы работают? Протестируй их по одному:

```

motors = {
    'FL': Motor(4),
    'FR': Motor(2),
    'BL': Motor(3),
    'BR': Motor(1)
}

for motor in motors.values():
    motor.start()

# Протестируй каждый мотор
for name, motor in motors.items():
    print(f"\nТестирую {name}...")
    motor.run(40)
    time.sleep(1)
    motor.hold()
    print(f"{name} позиция: {motor.get_position()}")
    time.sleep(0.5)

for motor in motors.values():
    motor.stop()

```

Все моторы должны двигаться! Если один не двигается, проверь его соединения.

Урок 2.3: Паттерны движения

Цель: Создай крутые паттерны, комбинируя движения моторов!

Паттерн 1: Езда вперёд

```
def drive_forward(motors, speed, duration):
    """Все моторы в одном направлении"""
    for motor in motors:
        motor.run(speed)
    time.sleep(duration)
    for motor in motors:
        motor.hold()

# Используй это
motors = [Motor(i) for i in [1, 2, 3, 4]]
for m in motors:
    m.start()

drive_forward(motors, 40, 3) # Вперёд 3 секунды

for m in motors:
    m.stop()
```

Паттерн 2: Вращение по кругу

```
def spin_right(fl, fr, bl, br, speed, duration):
    """Вращение по часовой стрелке"""
    # Левая сторона вперёд
    fl.run(speed)
    bl.run(speed)
    # Правая сторона назад
    fr.run(-speed)
    br.run(-speed)

    time.sleep(duration)

    # Останови всё
    for m in [fl, fr, bl, br]:
        m.hold()

# Используй это
fl, fr, bl, br = Motor(4), Motor(2), Motor(3), Motor(1)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.start()

spin_right(fl, fr, bl, br, 40, 2)

for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.stop()
```

Паттерн 3: Движение по диагонали

```
def move_diagonal(fl, fr, bl, br, speed, duration):
    """Диагональное движение (магия меканум!)"""
```

```

# Противоположные углы вместе
fl.run(speed)
br.run(speed)
fr.run(-speed)
bl.run(-speed)

time.sleep(duration)

for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()

```

Паттерн 4: Танцевальное движение!

Комбинируй движения, чтобы заставить робота танцевать:

```

fl, fr, bl, br = Motor(4), Motor(2), Motor(3), Motor(1)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.start()

print("Робот начинает танцевать!")

# Вперёд
print("Шаг 1: Вперёд!")
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.run(40)
time.sleep(1)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()

# Вращение влево
print("Шаг 2: Вращение влево!")
fl.run(-40)
bl.run(-40)
fr.run(40)
br.run(40)
time.sleep(1)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()

# Диагонально вправо
print("Шаг 3: По диагонали!")
fl.run(40)
br.run(40)
fr.run(-40)
bl.run(-40)
time.sleep(1)
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.hold()

# Вращение вправо
print("Шаг 4: Вращение вправо!")
fl.run(40)
bl.run(40)
fr.run(-40)

```



```
br.run(-40)
time.sleep(1)

print("Танец завершён!")
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.stop()
```

Попробуй:

```
robot lesson 2.3
cd lesson2_3
robot run solution.py
```

Твоя очередь: Создай свои собственные паттерны!

Задача 1: Восьмёрка Можешь ли ты заставить робота двигаться в форме восьмёрки? - Подсказка: Комбинируй движение вперёд с вращением

Задача 2: Квадрат Заставь робота ехать квадратом: - Вперёд - Поверни направо 90 градусов - Вперёд - Поверни направо 90 градусов - (повтори ещё 2 раза)

Задача 3: Волна скорости Заставь все моторы постепенно ускоряться и замедляться вместе:

```
# Ускоряйся
for speed in range(10, 101, 10):
    for m in motors:
        m.run(speed)
    time.sleep(0.5)

# Замедляйся
for speed in range(100, 9, -10):
    for m in motors:
        m.run(speed)
    time.sleep(0.5)
```

Понимание движения робота

Как 4 колеса создают разные движения?

Все в одном направлении = Вперёд/Назад

```
FL → → FR
BL → → BR
Результат: Робот едет вперёд →
```

Левые вперёд, Правые назад = Вращение вправо

```
FL → → FR
      ← ←
BL → → BR
```

← ←

Результат: Робот вращается ☺

Диагонально (Магия меканум!)

FL → → ← ← FR

↘

BL ← ← → → BR

Результат: Робот движется по диагонали ↘

Специальные меканум-колёса позволяют тебе двигаться вбок - обычные колёса так не могут!

Почему моторам иногда нужны разные скорости?

Моторы не идеальны - они могут вращаться с немного разными скоростями, даже когда ты говоришь им одинаковое число. Это нормально!

Ты можешь проверить, считав их позиции:

```
fl.run(40)
fr.run(40)
bl.run(40)
br.run(40)
time.sleep(2)

print(f"FL переместился: {fl.get_position()} импульсов")
print(f"FR переместился: {fr.get_position()} импульсов")
print(f"BL переместился: {bl.get_position()} импульсов")
print(f"BR переместился: {br.get_position()} импульсов")
```

Числа должны быть близкими (в пределах 100-200 импульсов). Позже ты научишься делать их ещё более точными!

Важные советы для нескольких моторов

Совет 1: Всегда запускай все моторы сначала

```
# Хорошо!
motors = [Motor(1), Motor(2), Motor(3), Motor(4)]
for m in motors:
    m.start() # Сначала запусти все

# Теперь используй их
for m in motors:
    m.run(40)
```

Совет 2: Отправляй команды всем моторам, затем жди

```
# Хорошо! (моторы движутся вместе)
motor1.run(40)
```

```
motor2.run(40)
motor3.run(40)
motor4.run(40)
time.sleep(3) # Жди после командования всем

# Плохо! (моторы движутся по одному)
motor1.run(40)
time.sleep(3) # Мотор 1 движется один
motor2.run(40)
time.sleep(3) # Мотор 2 ещё не начал
```

Совет 3: Всегда останавливай все моторы в конце

```
# Используй цикл, чтобы остановить все моторы
for motor in motors:
    motor.stop()
```

Или даже лучше, используй try/finally, чтобы убедиться, что моторы ВСЕГДА останавливаются:

```
motors = [Motor(i) for i in [1, 2, 3, 4]]
try:
    # Запусти моторы
    for m in motors:
        m.start()

    # Твой код робота здесь
    for m in motors:
        m.run(40)
    time.sleep(3)

finally:
    # Это ВСЕГДА выполняется, даже если есть ошибка
    for m in motors:
        m.stop()
```

Чему ты научился

Отличная работа! Теперь ты можешь:

- Управлять 2 моторами вместе
- Управлять всеми 4 моторами для робота
- Заставлять роботов ехать вперёд, назад, вращаться и по диагонали
- Создавать паттерны движения
- Проверять, работают ли все моторы

Дальше: Лучшее управление роботом!

Ты изучил основы управления моторами. Дальше ты узнаешь, как делать роботов, которые могут: - Двигаться в метрах в секунду (не только RPM) - Точно знать, где они находятся - Ехать прямо автоматически - Следовать путям

Готов? → [Глава 4: Системы движения](#)